

余佳骏

Blog | <https://yujiajun3.github.io/>
(+86) 181-7935-1089 ◇ jjyu@zju.edu.cn



教育经历

浙江大学，杭州

2024.09 – 2027.06

控制科学与工程 Fast Lab 实验室

研究方向：具身智能、轨迹规划与优化、强化学习

荣誉：2024–2025 学年浙江大学优秀研究生；2025 年度浙江大学湖州研究院优秀研究生

哈尔滨工业大学，哈尔滨

2020.09 – 2024.06

机器人工程 机器人技术与系统全国重点实验室

综合成绩：93.13/100 | 排名：5/298

荣誉：本科生国家奖学金；全国大学生智能汽车竞赛全国一等奖；SMC 一等奖学金；人民奖学金若干

论文发表（† 共同一作）

[1] TOP: Trajectory Optimization via Parallel Optimization towards Constant Time Complexity

[\[轨迹优化 / 并行计算\]](#) Jiajun Yu[†], Nanhe Chen[†], Guodong Liu, Chao Xu, Fei Gao, and Yanjun Cao

IEEE Robotics and Automation Letters 2025 (**Accepted**, presented at **ICRA 2026**) | JCR Q1 / 中科院 2 区 Top

- 现有 SOTA 轨迹优化算法在无约束条件下时间复杂度为 $O(N)$ ，随轨迹段数线性增长，难以满足大规模场景的实时规划需求。
- 提出基于 Consensus ADMM 的**并行轨迹优化**框架，将轨迹分段后各段独立求解为凸 QCQP 子问题，通过共识变量保障高阶连续性，单次迭代复杂度降至 $O(1)$ ；基于指示函数与投影方法为凸线性及二次约束推导**闭式解**，并支持一般凸约束的数值求解。
- 百段轨迹相比 SOTA 方法加速超 **10×** 且目标函数值更低（轨迹更光滑）；GPU 部署下 538 m / 1000 段轨迹仅需 **37 ms**；真机四旋翼在森林环境中完成穿越任务（ $v_{max} = 5 \text{ m/s}$ ）与大规模空中绘图任务。

[2] ATRS: Adaptive Trajectory Re-splitting via a Shared Neural Policy for Parallel Optimization

[\[强化学习 / 优化加速\]](#) Jiajun Yu, Guodong Liu, Chao Xu, Fei Gao, and Yanjun Cao

IEEE Robotics and Automation Letters 2026 (**Under Review**) | JCR Q1 / 中科院 2 区 Top

- 并行轨迹优化依赖固定分段，高约束区域子问题停滞拖慢全局收敛；规则启发式难以自适应调整分段结构。
- 提出让 **RL 智能体在线决策如何切分轨迹**：将共享策略智能体嵌入并行 ADMM 求解循环，根据各段求解状态动态重构分段结构，首次将学习对象从求解器参数拓展到问题结构本身；参数共享实现**任意段数的尺寸泛化**，状态仅依赖求解器内部数值量实现环境无关迁移；设计置信度选举机制保障求解稳定；全流程 C++/LibTorch 部署。
- 相比固定结构基线 SOTA 算法，迭代最多减少 **26.0%**、时间减少 **19.1%**，在 9 种密度 × 尺度设置下全面优于基线；密集森林与 3D 迷宫等未见环境**零样本泛化**；真机 85 m 全局规划迭代 **↓56.7%**，在线重规划 **35 ms**，最高速度 3.2 m/s。

当前工作

[3] Learning Safety-enhanced Navigation with Integrated Model Information

[\[端到端导航 / 强化学习\]](#) Nanhe Chen[†], Jiajun Yu[†], Mengke Zhang[†], Pengxiang Zhou, Chao Xu, Fei Gao, and Yanjun Cao

IEEE Transactions on Robotics (**To be Submitted**) | JCR Q1 / 中科院 1 区 Top

- 现有无模型 RL 依赖零阶策略梯度，采样效率低且训练不稳定；加权惩罚处理安全约束无法满足 KKT 条件，缺乏理论保障。
- 提出将**可微仿真**融入约束策略优化的**端到端视觉导航**框架：通过可微物理引擎经 BPTT 提供解析梯度替代零阶估计，训练仅需 10–20 min；引入**扰动增广拉格朗日方法**（PALM）实现单循环原始–对偶更新，收敛至 ϵ -KKT 点并提供约束违反的概率上界；设计自适应课程学习策略避免局部最优。

- 在差速、履带、四足三类异构具身平台上实现零样本 Sim-to-Real 迁移，500 障碍物密集场景碰撞率近零，0.05 m 余量窄通道 100% 通过；推理仅 1.45 ms，全面优于 PPO/SAC-Lagrangian 与传统优化方法基线。

[4] **Whole-body Planning for Any-Shape Robot directly in Point Cloud**

[全身规划 / 点云感知] Guodong Liu[†], Jiajun Yu[†], Chao Xu, Fei Gao, and Yanjun Cao

IEEE Robotics and Automation Letters 2026 (To be Submitted) | JCR Q1 / 中科院 2 区 Top

- 现有方法依赖 ESDF ($O(N^3)$ 分辨率瓶颈) 或安全飞行走廊 (窄通道过保守) 等中间表示，复杂场景下易失败。
- 提出直接在原始点云中进行任意形状机器人全身轨迹优化的双层框架，跳过所有中间环境表示；基于凸分离定理构建机器人凸体与点云间的可微符号距离约束，下层以共识 ADMM 并行求解碰撞避免 QP 并获闭式解，上层通过带回溯线搜索的梯度下降优化时间分配；仅少量点云构成活跃约束，大幅减少计算量。
- 200 m 大规模窄通道混合场景优化仅 19.86 ms 且零碰撞，SOTA 方法需 282 ms 且存在碰撞；GPU 部署下 2000 m 场景仅 80 ms；真机搭载 LiDAR 实现未知环境实时点云导航。

[5] **CoNiPA: Cooperative Non-inertial Control Framework with LSTM-Enhanced Predictive Awareness**

[主动感知 / 运动预测] Mingxuan Zhang[†], Jiajun Yu[†], Baozhe Zhang[†], Chao Xu, Fei Gao, and Yanjun Cao

IEEE Robotics and Automation Letters 2026 (To be Submitted) | JCR Q1 / 中科院 2 区 Top

- 无全局定位的空地协作场景中，恒动力学假设导致目标预测失配，且飞行姿态与相机视线耦合限制感知能力。
- 提出主动感知控制框架，在 UAV 上集成单轴舵机云台将飞行姿态与相机视线解耦，在非惯性系下推导主动感知动力学模型，统一 MPC 联合优化 UAV 轨迹与云台朝向；设计基于 LSTM 的时变 IMU 预测模块补偿模型失配，有效降低跟踪误差。
- 仿真与真机实验表明在激进机动下实现超 98% 目标可见率与 20 cm 跟踪精度，全面优于基线方法。

项目经历

Air-Ground Cooperation without Global Information

规控负责人 ◇ IROS 2025 EXPO

RoFly and CubeTrack Cooperation with CREPES and CoNi-MPC

- 实现空地两栖四旋翼 (RoFly) 与可重构履带车 (CubeTrack) 在 GPS 拒止环境下的自主协作；通过相对定位模块 CREPES 获取无全局信息下的实时相对位姿，结合非惯性系 MPC (CoNi-MPC) 实现 UAV 在 UGV 非惯性参考系下的轨迹跟踪与编队控制；完成领航跟随、协同编队等多场景真机演示。

温州电网变电站无人机自主巡检系统

规控负责人 ◇ 企业合作项目

- 针对变电站复杂室内场景，开发微型无人机 (<800 g, 续航 >15 min) 自主巡检系统；机载 ORB-SLAM 实现 GPS 拒止环境下的实时视觉定位；搭载红外热成像与 RGB 相机，支持设备测温与仪表数据检测等多任务巡检需求；基于兴趣点引导的全局覆盖规划与局部避障轨迹优化，实现一键式全场景自主巡检；已完成现场部署与测试。

专业技能

立足于强化学习、并行优化与具身导航的深度积累，具备完整的”感知-规划-控制”多形态真机闭环经验，期望探索强化学习与世界模型驱动的下一代智能机器人

- 掌握 C++、Python；PyTorch/libtorch 深度学习框架；CUDA/CuPy GPU 并行编程；ROS 机器人平台开发
- 了解世界模型相关方法 (VAE、Diffusion Models、PlaNet、DreamerV3)，关注基于世界模型的决策与控制
- 熟悉强化学习 (PPO、TD3、SAC)、可微仿真、轨迹优化、凸优化、并行计算等相关算法和数学原理
- 具备扎实的机器人底层硬件与系统部署能力，成功打通多平台”感知-规划-控制”全栈真机闭环
- 了解 Isaac Gym/Sim、Gazebo 等物理仿真环境，具备仿真环境搭建与策略训练经验
- 具备良好的团队合作精神和沟通能力，能够与团队成员协作完成项目任务